UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Dr. Ing. Gómez Avila José

LABORATORIO 05:

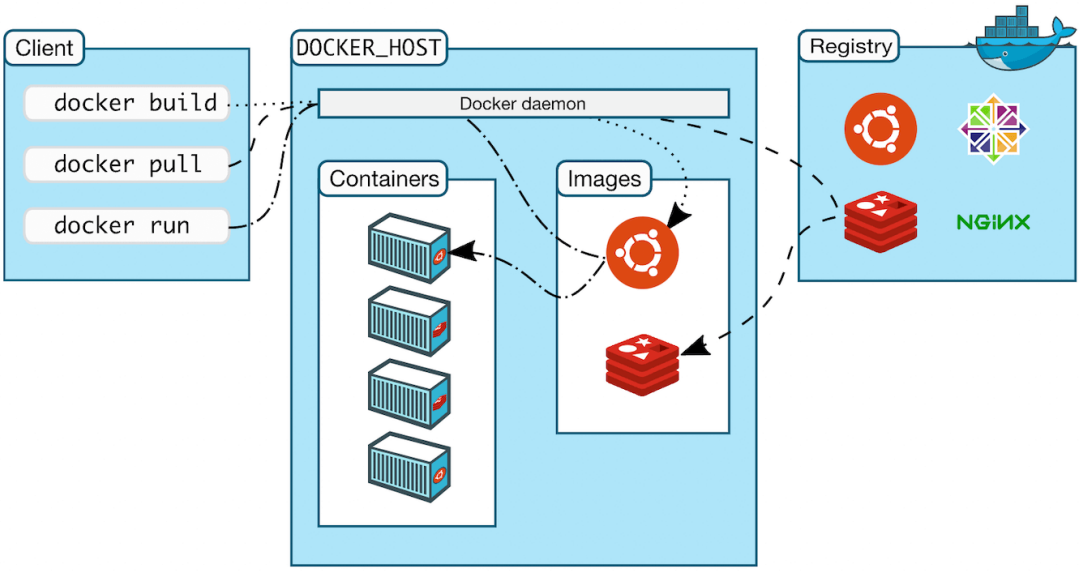
Objetivo: Al finalizar el estudiante experimenta en un entorno controlado el manejo de servidor remoto con los servicios más utilizados en IOT y MQTT – MySQL / Docker.

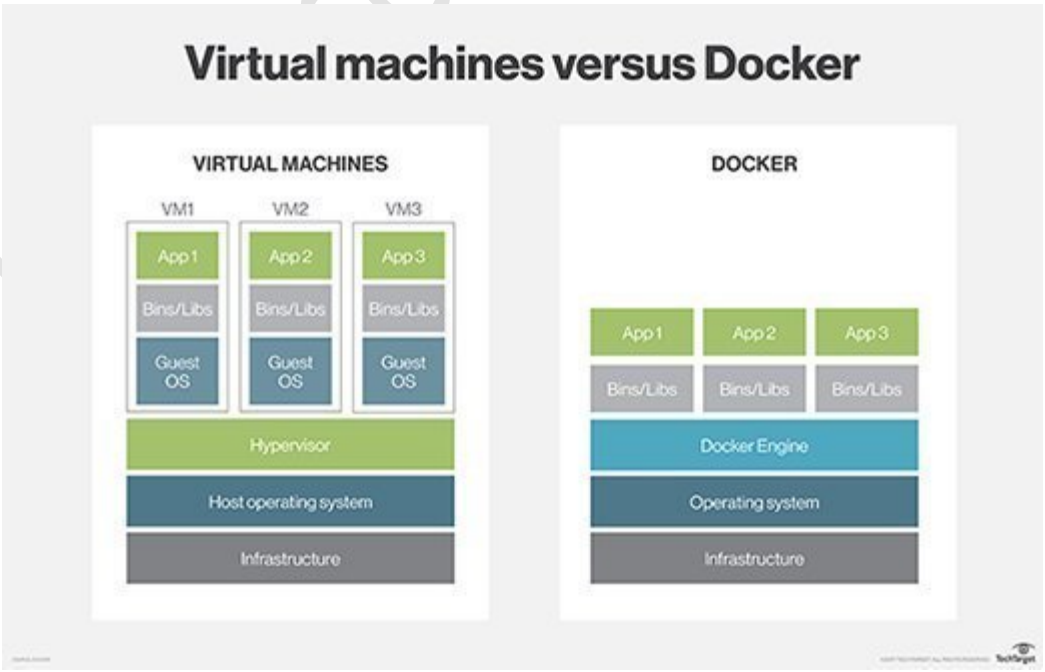
Requerimientos:

- ISO Linux (cualquier distribución, la mejor opción una distribución liviana)
- Librerías de soporte Docker.

Fundamentación:

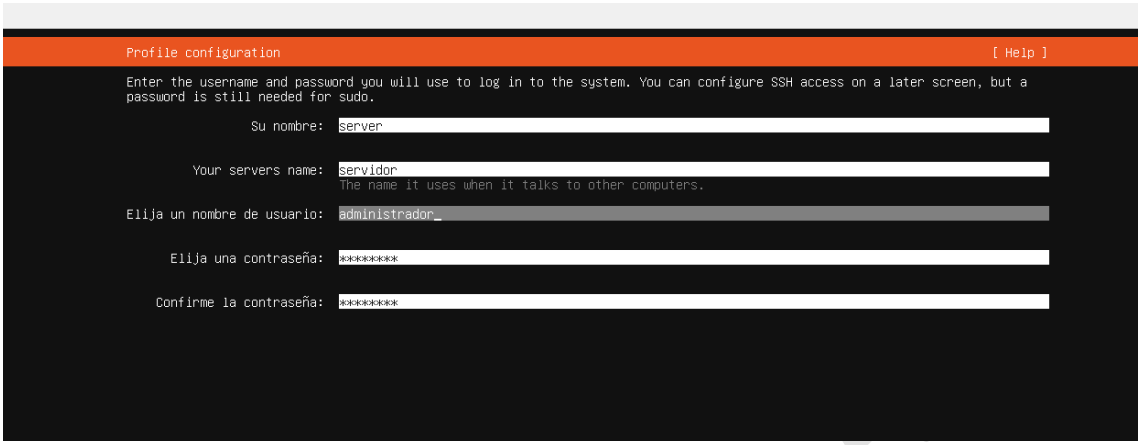
DOCKER



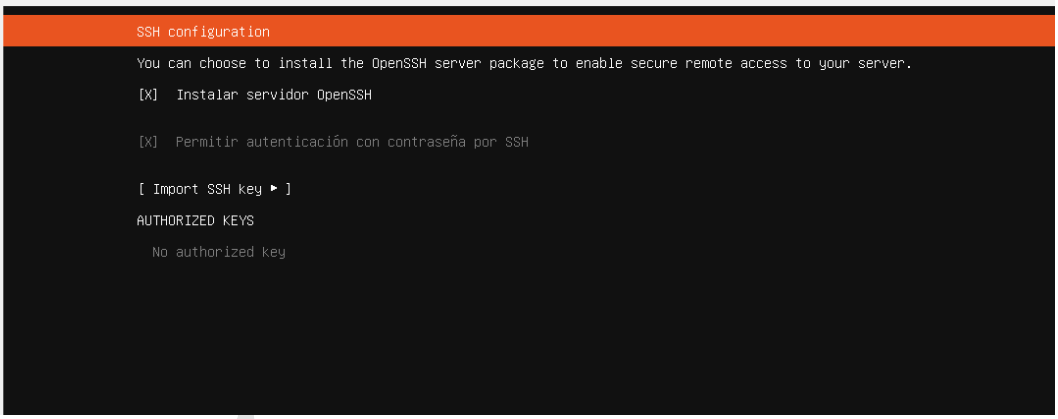


Secuencia de Preparación:

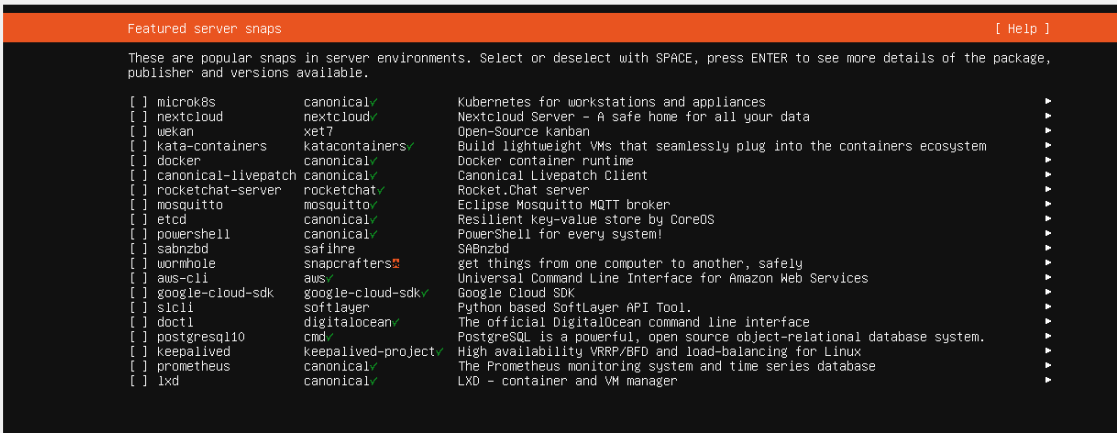
1. Se ha utilizado la distribución Ubuntu como ejemplo. Se ha procedido a utilizar a Oracle virtualbox como medio pero lo ideal es utilizar una instalación directa sin pasar por el Oracle virtualbox.



2. Se está presentando la posibilidad de contar con el servicio de acceso remoto con SSH para acceder.



3. Existe numerosos servicios para escoger según la naturaleza de cada proyecto.



4. Comandos para iniciar el proceso de instalación Docker

- Actualizar Ubuntu

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- Instalar capa gráfica (OPCIONAL, no recomendada porque aumentaría el consumo de disco)

  sudo apt install xubuntu-desktop -y

- Instalar Docker en ubuntu (instalación de dependencias)

  sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

- Clave GPG oficial de Docker:

  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

- Repositorio Docker:

  echo \

  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \

  https://download.docker.com/linux/ubuntu \

  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

- Instalar Docker Engine, cli y contenedores

  sudo apt update

  sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y

- Verificando estado de Docker

  sudo systemctl status Docker

- Deberá observar un estado de “Active” para asegurar la instalación. Si no es así reutilizar los comandos anteriores.

Ing. José Gómez Avila

- Prueba de docker

  sudo docker run hello-world

```
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
Digest: sha256:54e66cc1dd1fcb1c3c58bd8017914dbed8701e2d8c74d9262e26bd9cc1642d31
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

5. Uso de Docker con emqx y mysql

- Creamos una carpeta:

  mkdir emqx_mysql_stack

  cd emqx_mysql_stack

- Creamos el código:

  nano docker-compose.yml

- El contenido del código es:

```
version: "3.9"

services:
  emqx:
    image: emqx/emqx:latest
    container_name: emqx
    restart: always
    ports:
      - "1883:1883"
      - "8083:8083"
      - "8084:8084"
      - "18083:18083"
```

Ing. José Gómez Avila

```
    networks:
      - emqxnet

  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: emqx_db
      MYSQL_USER: emqx_user
      MYSQL_PASSWORD: emqx_pass
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - emqxnet

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin
    restart: always
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      PMA_USER: emqx_user
      PMA_PASSWORD: emqx_pass
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - mysql
    networks:
      - emqxnet

networks:
  emqxnet:
    driver: bridge

volumes:
  mysql_data:
```

- Iniciar servicio docker
  sudo systemctl start Docker

- Ejecutar Docker y descargar los servicios colocados en el código:
  sudo docker compose up -d –build

- Reiniciar:
  sudo reboot

Ing. José Gómez Avila

Ejecutar en el navegador el phpmyadmin con el puerto 8080 y el servicio emqx con 1883.

Actividad:

1. Implementación en el proyecto del protocolo mqtt.
2. Redactar en menos de 50 palabras el componente inteligente en su propuesta.
3. Presentación del Modelo de Base de Datos Relacional y Modelo No Relacional asociada al proyecto.



Ing. José Gómez Avila